УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
Уренгойского филиала
ООО «Газпром энерго»

_____ И.Б. Глазачев
«____» _____ 2026 г.

МЕТОДИКА
ИСПЫТАНИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ, ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1000 В

(МИ-16)

Срок действия установлен:
с «____ » _____ 2026 г.
до «____ » _____ 2029 г.

г. Новый Уренгой
2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Область применения 3

2. Используемая нормативно-техническая документация 3

3. Термины и определения. Обозначения и сокращения 4

4. Условия испытаний 5

5. Требования безопасности 5

6. Определяемые характеристики 6

7. Средства испытаний и вспомогательное оборудование 6

8. Порядок проведения испытаний и измерений 6

9. Оформление результатов испытаний и измерений 9

10. Требования по охране окружающей среды 9

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящая методика разработана для определения объема, порядка и методов проведения испытаний предохранителей, предохранителей-разъединителей напряжением выше 1000 В.

1.2. Настоящая методика обязательна для персонала, выполняющего испытания и измерения электрооборудования.

2. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

При составлении настоящей методики использованы следующие документы:

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 №903н.

Объём и нормы испытаний электрооборудования СТО 34.01-23.1-001-2017 (ПАО «Россети»).

Правила устройства электроустановок. (Новосибирск. Сибирское универсальное издательство, 2006.).

Инструкция по охране труда для электромонтера по испытаниям и измерениям ИОТ 78-01-2023.

Типовая инструкция по охране труда при проведении электрических измерений и испытаний ТИ Р М-074-2002. (Новосибирск. Сибирское универсальное издательство, 2007.).

ГОСТ Р 50571.16-2019 «Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания».

Сборник методических пособий по контролю состояния электрооборудования. (Москва. ОРГРЭС. 2001).

Паспорт СТСК.169.001 ПС. Установка для высоковольтных испытаний СКАТ-70 (ООО «Энергоаудит-2000).

Руководство по эксплуатации. 2АМБ.169.001-01 РЭ. Аппарат испытания диэлектриков АИД-70М. ООО СКБ «Медрентех».

Руководство по эксплуатации. 2АМБ.169.005 РЭ. Аппарат испытания диэлектриков цифровой АИД-70Ц. ООО СКБ «Медрентех».

Руководство по эксплуатации. СТСК.411728.014-2022 РЭ. Аппарат испытания диэлектриков цифровой СКАТ-70Ц (ООО «ЗПО СКАТ»).

Руководство по эксплуатации. Версия 1.02. Микроомметр MMR-600 (SONEL S.A.).

Руководство по эксплуатации БРГА.411212.001 РЭ. Микроомметр «РЕТ-МОМ» (Динамика).

Руководство по эксплуатации. Микроомметр М4104 (БРИС-Энерго).

Руководство по эксплуатации Миллиомметр ПТФ-1 (ООО «Элтех»).

Руководство по эксплуатации. Мультиметр FLUKE 87-5, FLUKE 177 (Fluke Corporation).

Инструкция по эксплуатации. Цифровой мультиметр APPA 97 (APPA TECHNOLOGY CORP).

Руководство пользователя FLIR T Series. Publ.No.1558810 (FLIR System.Inc).

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей методике использованы следующие термины с соответствующими определениями:

измерения – нахождение значения физической величины опытным путем с помощью технических средств, имеющих нормированные метрологические свойства;

испытания – экспериментальное определение качественных и (или) количественных характеристик электрооборудования в результате воздействия на него факторами, регламентированными нормами;

испытательная установка, (ИУ)– средство испытаний, представляющее собой техническое устройство для воспроизведения условий испытаний;

класс точности средства измерений – обобщенная характеристика средства измерений, определяемая пределами допускаемых основных и дополнительных погрешностей, а также другими характеристиками средств измерений, влияющими на их точность;

КС – контактное соединение;

методика испытаний – организационно-методический документ, обязательный к выполнению, включающий метод испытаний, средства и условия испытаний, отбор проб, алгоритмы выполнения операций по определению одной или нескольких взаимосвязанных характеристик свойств объекта, формы представления данных и оценивания точности, достоверности результатов, требования техники безопасности и охраны окружающей среды;

превышение температуры – разность между измеренной температурой нагрева и температурой окружающего воздуха;

средство измерений – техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и (или) хранящее единицу физической величины, размер которой принимают неизменным (в пределах установленной погрешности) в течение известного интервала времени;

электрооборудование – совокупность электрических устройств, объединенных общими признаками;

электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства,

преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии.

4. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ

4.1. До проведения испытаний заказчиком должна быть представлена заводская документация об испытуемых предохранителях, предохранителях-разъединителях, также должны быть предоставлены протоколы предыдущих измерений и испытаний.

4.2. Испытания предохранителей, предохранителей-разъединителей должны проводиться при температуре не ниже +5°С.

4.3. Для исключения дополнительных повреждений изоляции, испытания и измерения предохранителей, предохранителей-разъединителей должны производиться после осмотра и устранения видимых дефектов изоляции. После окончания испытаний и измерений также должен быть произведен осмотр состояния изоляции предохранителей, предохранителей-разъединителей.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. В ходе осмотра и испытания должны быть приняты меры предосторожности, чтобы избежать возникновения опасности для людей, повреждения имущества и установленного оборудования.

5.2. Испытания электрооборудования проводит бригада, в которой производитель работ должен иметь группу IV, член бригады – группу III, а член бригады, которому поручается охрана,- группу II. В состав бригады, можно включать работников из числа ремонтного персонала, не имеющих допуска к специальным работам по испытаниям, для выполнения подготовительных работ и надзора за оборудованием.

5.3. Производитель работ выполняет обязанности оператора: подключает и отключает испытательную установку, подает команду о сборке и разборке схем измерения, подаче и снятии напряжения.

5.4. Член бригады производит подготовку схемы к работе и разборку схем по окончании работы, ведет наблюдение за местом испытания, не проникая за ограждение, и не допускает к месту испытания посторонних людей.

5.5. Перед испытанием предохранителей, предохранителей-разъеденителей, должны быть отключены коммутационные аппараты со всех сторон, откуда может быть подано напряжение. Рабочее место должно быть подготовлено согласно ПОТЭЭ.

5.6. Установка и снятие переносных заземлений должны выполняться в диэлектрических перчатках.

5.7. Сборку производить, начиная с высоковольтной части, в последнюю очередь, подключая к сети 220 В, разборку производить в обратном порядке.

5.8. При тепловизионном контроле, когда электрооборудование находится под напряжением, необходимо соблюдать минимальные допустимые расстояния до токоведущих частей согласно ПОТЭЭ.

6. ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

6.1. Испытание опорной изоляции повышенным напряжением промышленной частоты.
6.2. Проверка целостности плавкой вставки.
6.3. Измерение сопротивления постоянному току токоведущей части патрона предохранителя-разъединителя.
6.4. Тепловизионный контроль.

7. СРЕДСТВА ИСПЫТАНИЙ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

7.1. Микроомметр (М4104, MMR-600, РЕТ-МОМ, ПТФ-1).
7.2. Мультиметр (FLUKE 87-5, FLUKE 177, APPA 97).
7.3. Аппарат испытательный (АИД-70М, АИД-70Ц, СКАТ-70, СКАТ-70Ц).
7.4. Тепловизор FLIR T250.
7.5. Гибкие медные провода сечением не менее 10 мм^2 для заземления испытательной установки и не менее 4 мм^2 для заземления в испытательных схемах.
7.6. Удлинитель питания от сети 220 В.
7.7. Временное ограждение.
7.8. Диэлектрические перчатки.
7.9. Предупреждающие плакаты: «Испытание. Опасно для жизни».

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ

8.1. Испытание изоляции повышенным напряжением частоты 50Гц

8.1.1. Точность измерения испытательного напряжения определяется погрешностями измерительных устройств. Для АИД-70М $\pm$ 3%, АИД-70Ц $\pm$ 3%, СКАТ-70 $\pm$ 2,5%, СКАТ-70Ц $\pm$ 2,5%.

8.1.2. Испытанию изоляции повышенным напряжением должны предшествовать тщательный осмотр и оценка состояния изоляции.

8.1.3. Испытания опорной изоляции предохранителей повышенным напряжением промышленной частоты может производится совместно с испытанием изоляторов ошиновки ячейки. В этом случае, при необходимости, устанавливаются перемычки на изоляторы.

8.1.4. Испытание опорной изоляции предохранителей производится путем

приложения повышенного напряжения поочередно ко всем фазам при заземленных других фазах и корпусе.

8.1.5. Произвести сборку испытательной схемы в следующем порядке:

- расположить испытательную установку для удобного производства работ и отсчета показаний приборов, оградить ее, вывесить плакаты «Испытание. Опасно для жизни»;

- заземлить корпус испытательной установки;

- заземлить высоковольтный вывод испытательной установки;

- подсоединить высоковольтный вывод испытательной установки к испытуемой фазе выключателя.

8.1.6. Перед каждой подачей испытательного напряжения производитель работ обязан:

- проверить правильность сборки схемы и надежность рабочих и защитных заземлений;

- проверить, все ли члены бригады и работники, назначенные для охраны, находятся на указанных им местах, удалены ли посторонние люди и можно ли подавать испытательное напряжение на оборудование;

- предупредить бригаду о подаче напряжения словами «Подаю напряжение» и, убедившись, что предупреждение услышано всеми членами бригады, снять заземление с вывода ИУ, после чего подать на нее напряжение 380/220 В.

8.1.7. Производитель работ и члены бригады во время испытаний должны производить непрерывное наблюдение за состоянием изоляции испытуемого выключателя.

8.1.8. Испытательное напряжение принять в соответствии с таблицей 1

Таблица 1

Класс напряжения, кВ	Испытательное напряжение, кВ	
	Фарфоровая изоляция	Смешанная (керамическая и из твердых органических материалов)
3	24,0	21,6
6	32,0	28,8
10	42,0	37,8
15	55,0	49,5
20	65,0	58,5
35	95,0	85,5

8.1.9. Продолжительность приложения испытательного напряжения - 1 минута.

8.1.10. Скорость подъема напряжения до $^1/_3$ испытательного значения может быть произвольной. Далее испытательное напряжение должно подниматься плавно со скоростью, допускающей производить визуальный отсчет по измерительным приборам, и по достижении установленного значения поддерживаться неизменным в течение всего времени испытания. Отсчет

времени приложения испытательного напряжения следует производить с момента установления его максимального значения.

8.1.11. Результаты испытаний предохранителей повышенным напряжением считаются удовлетворительными, если при приложении полного испытательного напряжения не наблюдалось скользящих разрядов, пробоев, или перекрытий изоляции.

8.1.12. При срабатывании токовой защиты испытательной установки во время испытаний, произвести осмотр выключателя, устранить дефекты и испытания повторить.

8.1.13. После окончания испытания производитель работ должен плавно снизить напряжение испытательной установки до нуля, отключить ее от сети напряжением 380/220 В, заземлить вывод установки и сообщить об этом бригаде словами “Напряжение снято”. Только после этого допускается пересоединять провода или в случае полного окончания испытания отсоединять их от испытательной установки и снимать ограждения.

8.2. Проверка целостности плавкой вставки

8.2.1. Измерение производят мультиметрами FLUKE 87-5, FLUKE 177, АРРА 97.

8.3. Измерение сопротивления постоянному току токоведущей части патрона предохранителя-разъединителя

8.3.1. Пределы допускаемых значений основной погрешности измерений, согласно паспортам на приборы: $\pm$(0,01+5 $_{е.м.р.}$ /Rк)x100% для М4104; $\pm$ 0,25% для MMR-600; табл.3.1 РЭ для РЕТ-МОМ и $\pm$0,5%+ 1 $_{е.м.р.}$ для ПТФ-1.

8.3.2. Измерение сопротивления постоянному току выполняется с помощью приборов: ПТФ-1, М4104, MMR-600, РЕТ-МОМ согласно заводским инструкциям.

8.3.3. Измеренное значение сопротивления должно соответствовать значению номинального тока в калибровке на патроне.

8.4. Тепловизионный контроль

8.4.1. Тепловизионный контроль оборудования осуществляется при помощи тепловизора FLIR T250 согласно руководству по эксплуатации.

8.4.2. При контроле предохранителей измеряются температуры нагрева КС. Предельные значения температуры нагрева КС не должны превышать данных, приведенных в таблице 3.

8.4.3. При контроле состояния плавкой вставки предохранителя не должно наблюдаться локальных нагревов в средней части изоляционной трубки предохранителя.

Таблица 2

Контролируемые узлы	Наибольшее допустимое значение	
	температура нагрева, °С	превышение температуры, °С
Предохранители переменного тока на напряжение 3 кВ и выше:		
соединение из меди, алюминия и их сплавов в воздухе без покрытий / с покрытием оловом		
- разъемным контактным соединением, осуществляемым пружинами;	75/95	35/55
- с разборным соединением (нажатие болтами или винтами), в том числе выводы предохранителя;	90/105	50/65
- металлические части, используемые как пружины из меди;	75	35
- из фосфористой бронзы и аналогичных сплавов.	105	65

8.5. Окончание работ

8.5.1. Разобрать схемы измерений, снять ограждения и плакаты, установленные бригадой, привести в порядок рабочее место.

8.5.2. О результатах испытаний, об окончании работ и обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, электромонтер обязан доложить мастеру.

9. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ

9.1. Результаты испытаний и измерений оформить протоколами установленной формы.

9.2. Результаты тепловизионного контроля оформить отчетом установленной формы.

10. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

10.1. Испытания предохранителей не наносит вреда окружающей среде.

Начальник ПТО А.А. Вергунов